

# 从证明搜索到结构发现

Liouville–Goldbach 问题与 AI 数学的另一种能力

这件事真正有学术价值的地方，可能不只是“又解决了一个开放问题”，而是它体现出一种和过去很多 AI 数学成果明显不同的能力类型。这个问题的价值，可以分成两层看：定理本身的数学价值，以及发现证明所体现的能力。

## 一个弱化问题，为什么并非玩具题

从纯数学价值看，它当然远低于经典二元哥德巴赫猜想。满足  $\lambda(n) = -1$  的整数比素数稠密得多，所以它并没有解决“偶数等于两个素数”这种极稀疏集合的加法结构问题。但它绝不是玩具题。

2018 年，这个问题在 MathOverflow 被提出后，Terry Tao 特别指出，想用 GPY / 筛法一类现有技术解决它，会遇到 parity obstruction（奇偶障碍）；他也评价这个问题“seems nontrivial”。

刘维尔函数： $\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)}$  的  $\Omega(n)$  次方。

$\Omega(n)$  表示计重数的素因子个数；筛法最难区分的，恰恰就是这个个数的奇偶性。

刘维尔函数几乎就是奇偶障碍的天然编码器。MathOverflow 上关于 parity problem 的讨论，也直接用  $1 + \lambda(n)$  说明这种障碍。因此，这不只是“换个函数后，哥德巴赫就变简单了”的普通弱化，而是碰到了现代解析数论中的一个核心结构性难点。

原文还提到：到 2024 年，Mangerel 证明的是一个相关但更弱的 Liouville–Goldbach 卷积结果；其论文列表中又出现了专门研究 Shusterman’s Goldbach-type problem for sign patterns of the Liouville function 的稿件。这表明，该方向仍然是活跃的研究问题。

编排说明：本文依据所提供回答整理，保留原文的条件判断；涉及文献、证明来源与生成过程的陈述未作独立核验。

## 02 / 证明的形态

# 值得注意的，是证明风格

从找到一个见证，到解释反例为什么不可能存在

过去许多 AI 数学成果，大致集中在几类任务：大规模枚举与找规律、寻找反例、搜索满足条件的对象、形式化已知证明、在巨大的组合空间里找到证书，或把问题转化成 SAT、MILP、穷尽搜索后由机器求解。

这类工作常见的路径是：  
搜索空间 → 找到 witness（见证）。

这些成果已经非常有用。AlphaProof 一类系统也比单纯暴力搜索高级得多，但其求解过程仍大量依赖状态空间搜索与奖励机制。

而这里讨论的证明，如果原先了解到的 proof route 没有被二手资料歪曲，就更接近传统数学家的另一种工作方式：

假设反例存在  
↓ 反例必须满足越来越强的结构  
↓ 局部约束强迫出全局代数结构  
↓ 证明这种结构不可能存在  
得到矛盾

这和“搜索了 10 的 12 次方个情况都没找到反例”，是完全不同性质的论证。

尤其是，如果核心论证确实从最小反例或假设失败开始，通过  $-2$ 、 $-3$  等乘法 / 平移关系不断传播符号约束，最后逼迫刘维尔函数的符号模式模拟某种有限群或有限域结构，再利用二次剩余或乘法关系产生矛盾，那么它就非常接近真正的 structural proof discovery，即“结构型证明发现”。

## 反证法不是稀缺能力，发现中间链才是

Lean 早就能证明大量使用 `by_contra` 的定理，LLM 也早就会写反证法框架。真正稀有的，是 AI 自己发现：假设不存在所需的分解，会迫使整个  $\lambda(n)$  符号系统具有某种全局结构。写出“非 P 导致矛盾”几乎没有说明创造力；找到其中的结构链条，才是数学创造的关键。

## 03 / 能力的区分

# 从“找到”到“理解结构”

三种能力类型：一种粗略划分，而非严格的历史代际

## 第一类 calculator / searcher

它擅长从海量候选中找到特殊例子。组合设计、packing（装填问题）、图论构造与反例搜索，都可以属于这一类。它的价值很大，但人们仍很容易把它概括为：“机器就是算得快。”

海量候选 → 一个特殊例子

## 第二类 lemma search / formal proof search

给定一个定理和大量已有引理，系统找到从  $L_1$  到  $L_7$ 、再到  $L_{23}$ 、最终抵达目标定理  $T$  的推导路线。这里已经有推理，但往往仍表现为对巨大搜索树的探索。Lean、Isabelle、Metamath 上的不少 AI 结果，可以从这个角度理解。

已有引理 → 推导路线 → 目标定理

## 第三类 structure discovery

假设反例存在，逐步推出条件 A、B、C，然后发现 C 对应某种非常刚性的代数结构，而这种结构与原条件冲突。这种能力的核心，是寻找隐藏的不变量和刚性。

反例假设 → 隐藏结构 → 概念性证明

如果这次证明的来源与过程确认无误，它可能正在接近第三类能力。这也是为什么，这个案例比“AI 又证明了一个 theorem”更有意思。

真正需要追踪的链条是：不存在所需分解 → 局部符号约束 → 传播规律 → 乘法结构 → 有限代数对象 → 矛盾。中间这一串是怎样被发现的，比反证法框架本身重要得多。

04 / 数学的张力

# 加法失败，如何逼出乘法刚性

刘维尔函数的两张脸

这个问题特别适合检验结构发现能力，因为刘维尔函数有两张脸。一张脸显得极其“随机”： $\lambda(1)$ 、 $\lambda(2)$ 、 $\lambda(3)$ 、……看上去像一串随机的  $\pm 1$  序列。另一张脸却极其刚性：它是完全乘法函数。

完全乘法性： $\lambda(mn) = \lambda(m)\lambda(n)$

加法目标： $a + b = N$ ，且  $\lambda(a) = \lambda(b) = -1$

Goldbach 型问题问的是加法，Liouville 提供的却是乘法结构。于是，加法条件和乘法规律同时出现。一个漂亮证明的关键，很可能就是发现：加法分解一旦失败，乘法结构就会变得异常刚性，进而产生矛盾。

这体现了数论中一类很漂亮的思想：additive-multiplicative tension，即加法与乘法之间的张力。

## 证明方法，可能比定理本身更有价值

一个定理未必是顶级重大结果，但其证明方法可能有更广泛的意义。原文提到，MathOverflow 上也有人在谈经典 Goldbach 时表达过类似观点：直接应用未必是关键，真正革命性的可能是能够解决它的新方法。

对于这个 Liouville 问题，假如证明只利用完全乘法性、少量模算术和一个巧妙选择的最小反例，而绕开传统解析数论中的平均值、指数和与筛法，那么自然的问题就是：这种论证能否推广？

推广方向一

对取值为  $\pm 1$  的一般完全乘法函数  $f$ ，什么条件能保证存在  $a + b = N$ ，且  $f(a) = f(b) = -1$ ？

推广方向二

当  $f(n)$  取  $k$  次单位根的值时，是否也会出现类似的加法刚性？

这些问题如果能够发展下去，研究就可能从一个孤立定理，生长为一整套理论。此处的价值仍然是条件性的：需要先看清原始证明究竟用了什么，以及哪些步骤能够脱离刘维尔函数的特殊性质。

## 05 / 判断的证据

# 关键引理，究竟是谁想到的

评价 AI 的贡献，需要原始证明，也需要生成轨迹

从这个角度评价这件事，最重要的未必是 AI 搜索了多少节点，而是一个更具体的问题：那个关键引理是谁想到的？

## 两种过程，对应不同性质的贡献

如果过程是“AI 先枚举几百万个模式 → 人发现规律 → 人告诉 AI 核心引理 → Lean 自动补完”，这仍然是很好的成果，但其性质是 human-AI collaboration，即人机协作。

但如果日志能够证明，AI 自己从最小反例出发，逐步发现  $-2$ 、 $-3$  所诱导的符号变换，再意识到这些变换必须可交换，继而推出类似特征标或有限域的结构，最后自己选择二次剩余来制造矛盾，那么判断就会不同。

这个案例在 AI 数学史上的意义，可能明显高于这个 Liouville-Goldbach 定理本身。

因为它展示的可能是：  
猜想 → 隐藏结构 → 概念性证明。

## 下一步：把证明和生成轨迹对照起来

值得做的一件事，是找到原始证明和生成轨迹，逐个引理标注“搜索型 / 计算型 / 结构洞察型”，并重点追踪下面几个思想究竟是怎么出现的：

01  $-2$ 、 $-3$  的符号变换：由谁提出，依据是什么？

02 commutativity（可交换性）：何时被识别为关键约束？

03 finite field（有限域）：是证明实际建立的对象，还是对结构的类比？

04 quadratic residue（二次剩余）：谁选择了用它制造矛盾？

只有把这些关键步骤的数学作用与发现来源区分清楚，才能比较客观地判断：这次是否体现了 AI 从“证明搜索”向“证明创造”迈出的一步。